

Convertitore Km/h ↔ mph in Lazarus

Classe 2 · Informatica · v1.3 · Lazarus (Free Pascal) · italiano

Cosa costruiamo: un'app che converte una velocità tra **km/h** e **mph** (miglia all'ora). Si scrive un numero, si sceglie la **direzione** con dei pallini (RadioGroup), si preme **Converti** e si legge il risultato con **una cifra decimale**.



La lavagna della nostra lezione: **UI** (l'interfaccia), **UX** (come si usa) e **LOGICA** (il calcolo).

UI — l'interfaccia (cosa si vede)

Come sulla lavagna, sul **form** mettiamo:

1. **Edit1** con l'etichetta **Km/h** e **Edit2** con l'etichetta **mph** (le due caselle dei numeri).
2. **RadioGroup1** (i pallini della direzione). Per inserire le due voci: nell'**Object Inspector** (a sinistra) trova la proprietà **Items** e clicca il pulsante **...** a destra della riga: si apre un piccolo editor. Scrivi **una voce per riga**:
Da Km/h
Da mph
poi premi **OK**. Infine imposta **ItemIndex = 0** (così il primo pallino è già selezionato all'avvio).
3. **Button1** con **Caption = Converti**.

UX — come si usa (con mouse E con sola tastiera)

L'app gira su **Windows** e deve poter essere usata in **due modi**: con il **mouse** (cliccando) e anche **solo con la tastiera**. Si ottiene con le **proprietà dei controlli**:

1. **TabStop** (True/False): se **True**, il controllo è raggiungibile con il tasto **Tab**; se **False**, viene saltato. Tienilo **True** sui campi e sul bottone che servono.
2. **TabOrder**: è il numero d'ordine con cui il **Tab** passa da un controllo all'altro (0, 1, 2...). Mettili in ordine logico, es. **Edit1** → **RadioGroup** → **Edit2** → **Button**.
3. **Tasto Invio** (comodità): **Button1.Default = True** → premendo **Invio** parte la conversione senza cliccare.

Così chi vuole usa il **mouse**, chi preferisce fa tutto con **Tab** e **Invio**: l'app è comoda per tutti.

LOGICA — il calcolo (il cuore)

La regola

1. **1 mph ≈ 1,6 km/h** (valore semplificato usato in classe; il preciso è 1,60934).
2. Da **Km/h** a mph: si **divide** per 1,6. Da **mph** a Km/h: si **moltiplica** per 1,6.

I passi (come sulla lavagna)

1. Una variabile numerica: `a: Real`.
2. Da testo a numero: `a := StrToFloat(Edit1.Text)`.
3. Il calcolo: `R := a / 1.6` oppure `R := a * 1.6` secondo la direzione.
4. Il risultato con 1 decimale: `FormatFloat('0.0', R)`.

Il codice del bottone

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  a: Real;
begin
  if RadioGroup1.ItemIndex = 0 then      // Da Km/h a mph
  begin
    a := StrToFloat(Edit1.Text);          // Edit1 = Km/h
    Edit2.Text := FormatFloat('0.0', a / 1.6);
  end
  else                                    // Da mph a Km/h
  begin
    a := StrToFloat(Edit2.Text);          // Edit2 = mph
    Edit1.Text := FormatFloat('0.0', a * 1.6);
  end;
end;
```

Prova e prova del nove

1. Avvia (F9): scrivi 100 in Km/h, scegli "Da Km/h", premi Converti (o Invio) → **62.5** mph.
Scrivi 60 in mph, scegli "Da mph" → **96.0** Km/h.
2. Sai spiegare a voce cosa fa **StrToFloat** e cosa fa **FormatFloat('0.0', ...)**? Se sì, l'hai capito.

Errori tipici

1. **Virgola o punto** in StrToFloat: se 60.5 dà errore, prova **60,5**.
2. **ItemIndex**: il **primo** pallino è **0**, non 1.
3. **Campo vuoto**: StrToFloat su una casella vuota dà errore (lo gestiremo più avanti).